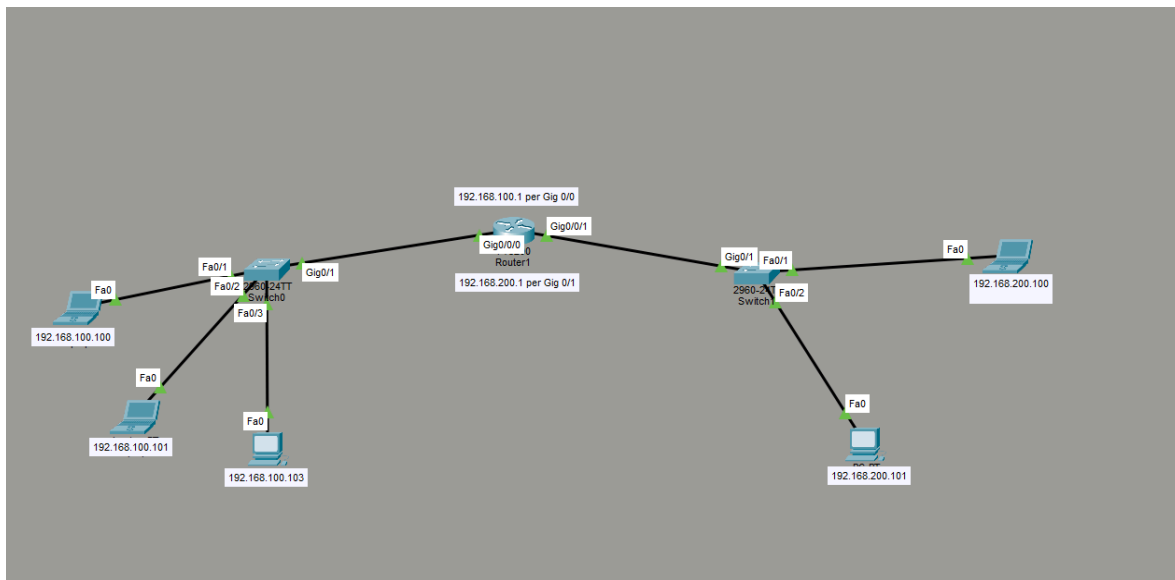


RELAZIONE TECNICA: REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI CALCOLATORI

Ambiente di Simulazione: Cisco Packet Tracer

1. Topologia di Rete e Architettura Target



L'attività di laboratorio effettuata mira ad analizzare le dinamiche di comunicazione ai Livelli 2 (Data Link) e 3 (Rete) del modello ISO/OSI. L'infrastruttura prevede l'interconnessione di due Switch 2960 tramite un Router Cisco ISR4331. Per segmentare i domini di broadcast e garantire un instradamento pulito, la rete è stata divisa in due sottoreti logiche distinte tramite la configurazione grafica della tab *Config*.

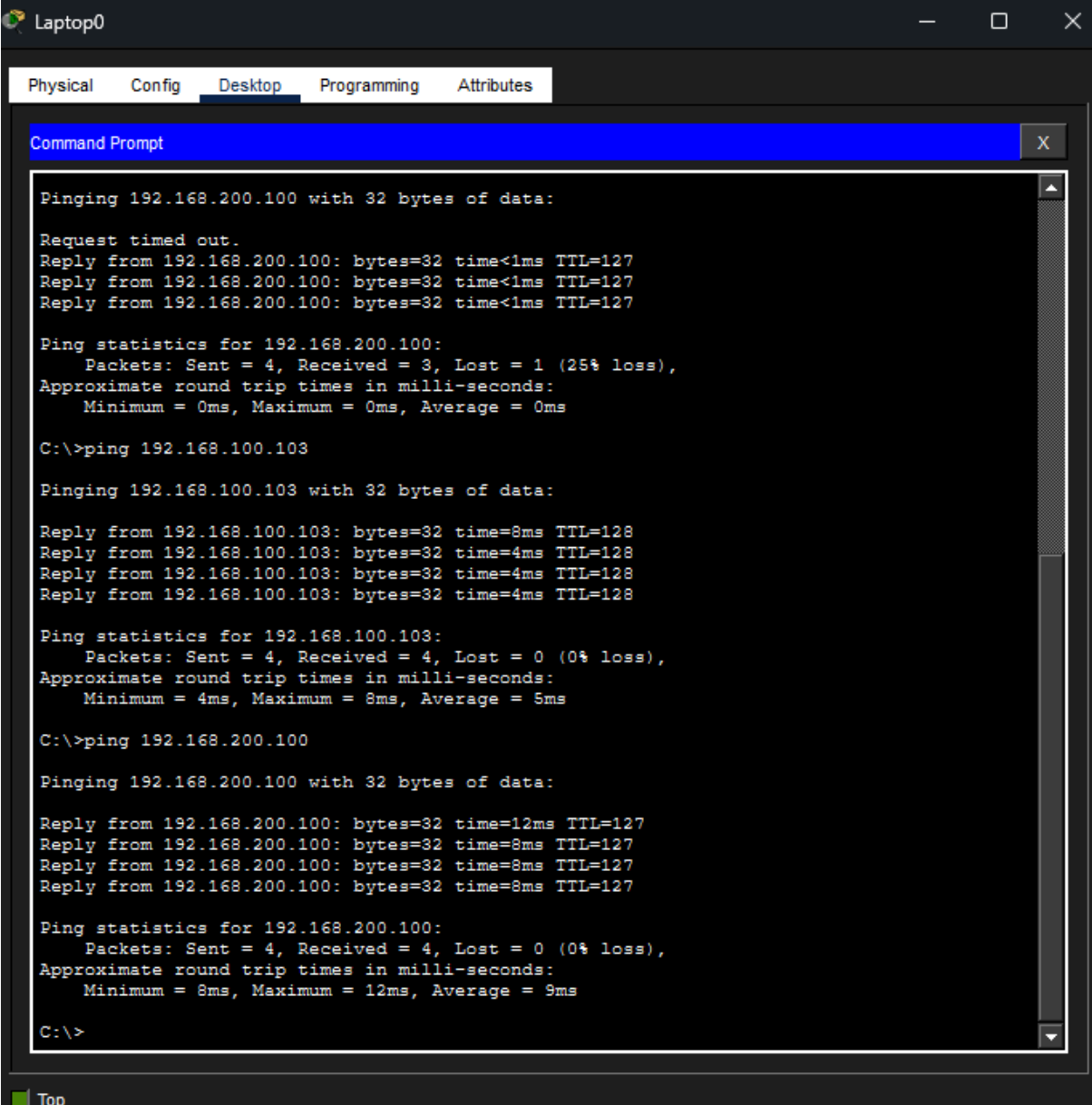
2. Piano di Indirizzamento IP e Interfacce

I dispositivi terminali sono stati configurati inserendo staticamente gli indirizzi IP e il rispettivo Default Gateway. Il corretto inserimento del gateway è il parametro fondamentale che permette ai pacchetti di

essere indirizzati al di fuori del proprio segmento locale, sfruttando le interfacce del Router1 preventivamente attivate in modalità grafica sul rispettivo port status

Apparato / Host	Interfaccia di Rete	Sottorete di Appartenenza	Indirizzo IP	Subnet Mask	Default Gateway
Router0 (Gateway)	GigabitEthernet 0/0/0	Sottorete A (Sinistra)	192.168.100.1	255.255.255.0	N/A
Router0 (Gateway)	GigabitEthernet 0/0/1	Sottorete B (Destra)	192.168.200.1	255.255.255.0	N/A
Laptop-PT0	FastEthernet 0	Sottorete A (Sinistra)	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.1
Laptop-PT1	FastEthernet 0	Sottorete A (Sinistra)	192.168.100.101	255.255.255.0	192.168.100.1
PC-PT-PC2	FastEthernet 0	Sottorete A (Sinistra)	192.168.100.103	255.255.255.0	192.168.100.1
Laptop-PT2	FastEthernet 0	Sottorete B (Destra)	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1
PC-PT-PC3	FastEthernet 0	Sottorete B (Destra)	192.168.200.101	255.255.255.0	192.168.200.1

3. Risoluzione dei Test di Connettività (Ping)



```
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.100.103

Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 12ms, Average = 9ms

C:\>
```

Il primo scenario prevede una comunicazione intra-rete (Laptop-PT0 a PC-PT-PC2). Lanciando il comando **ping 192.168.100.103**, il test restituisce esito positivo. Poiché entrambi i nodi appartengono alla stessa sottorete locale (**192.168.100.0/24**), il flusso dati viene gestito interamente a Livello 2 dallo Switch0, il quale inoltra il frame basandosi solo sul MAC address di destinazione, senza interessare il router.

Il secondo scenario mostra invece una comunicazione inter-rete (Laptop-PT0 a Laptop-PT2). Eseguendo il **ping 192.168.200.100**, il

pacchetto rileva che l'IP appartiene a una rete differente (192.168.200.0/24). Lo switch locale non potendo instradare tra reti diverse passa il frame al Default Gateway del Router0. Il router analizza l'indirizzo a Livello 3 e, consultando la propria Routing Table, inoltra i dati verso l'interfaccia corretta permettendo la consegna finale con esito positivo.

4. Analisi dei Protocolli ARP e Tabella di Routing

La modalità simulazione permette di osservare in tempo reale i meccanismi logici che governano il transito dei dati. Prima di avviare il flusso ICMP del ping, il sistema attiva il protocollo ARP (Address Resolution Protocol) per mappare l'indirizzo IP del gateway con il rispettivo indirizzo fisico MAC. Nella simulazione, questo si manifesta con l'invio di un pacchetto ARP iniziale che interroga la rete locale; una volta ottenuto il MAC address della porta del router, il Laptop-PT0 può completare l'incapsulamento del frame di Livello 2.

Parallelamente, a Livello 3 opera la Tabella di Routing del Router0, ovvero la mappa interna delle reti direttamente connesse compilata automaticamente tramite l'interfaccia grafica. Quando il pacchetto transita da una rete all'altra, il router interroga questa tabella per identificare l'interfaccia fisica di uscita idonea a raggiungere la sottorete remota di destinazione.

5. Dinamica di Modifica degli Header nel Transito Inter-Rete

Quando il pacchetto dati viene instradato dal Laptop-PT0 al Laptop-PT2, l'attraversamento del router comporta una precisa e asimmetrica gestione degli header di controllo. Nella fase di invio, il mittente imposta in modo definitivo l'IP Sorgente (192.168.100.100) e l'IP Destinazione (192.168.200.100) a Livello 3, mentre inserisce il MAC del router come destinazione fisica a Livello 2.

Al momento del transito, il router esegue il decapsulamento di Livello 2 eliminando i vecchi indirizzi fisici per leggere l'header IP. Prima di inoltrare il dato sul secondo segmento di rete, il router applica la regola cardine del networking: gli indirizzi logici IP (Livello 3) rimangono rigorosamente inalterati per tutta la durata del viaggio fungendo da bussola globale, mentre l'header di Livello 2 viene interamente riscritto, impostando come nuovo MAC sorgente quello della propria interfaccia di uscita e come nuovo MAC destinazione quello del Laptop-PT2 finale.